www.tntextbooks.in

பாடச்சுருக்கம்

- குறிப்பாயத்தைப் பொருத்து ஓய்வு நிலை அல்லது இயக்க நிலையை வரையறுக்க முடியும்.
- இயற்பியலில் மரபுப்படி பொருளின் இயக்கத்தினை விளக்க வலக்கை கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பு முறையைப் பின்பற்றுகிறோம்.
- பொருளின் இயக்கத்தினை விளக்க புள்ளிநிறைக் கருத்து பயன்படுகிறது.
- வெக்டர் என்பது எண்மதிப்பு மற்றும் திசை கொண்ட ஒரு அளவாகும். ஆனால் ஸ்கேலர் என்பது எண்மதிப்பை மட்டும் பெற்றிருக்கும்.
- வெக்டரின் நீளம் அதன் எண்மதிப்பினைக் குறிக்கும்.
- கார்ட்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பில் ஓரலகு வெக்டர்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கும்.
- வெக்டர்களின் முக்கோணவிதி அல்லது இணைகர விதியைப் பயன்படுத்தி வெக்டர்களின் கூடுதலைக் காண இயலும்.
- கார்டீசியன் ஆய அச்சுத் தொகுப்பினைப் பயன்படுத்தி எந்த ஒரு வெக்டரையும் அவற்றின் மூன்று கூறுகளாகப் பகுக்க முடியும்.
- ஒரு வெக்டரின் எண்மதிப்பினை பின்வருமாறு எழுதலாம். $\left|\vec{A}\right| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$
- இரண்டு வெக்டர்கள் சமமெனில், அவற்றின் தனித்தனிக் கூறுகளும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகும்.
- கார்டீசியன் ஆய அச்சுத்தொகுப்பினைப் பொறுத்து துகள் ஒன்றின் நிலைவெக்டர் $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ என வழங்கப்படும்.
- வெக்டர்களின், ஸ்கேலர் பெருக்கலை $\vec{A}.\vec{B} = AB\cos\theta$ என வரையறுக்கலாம். (இங்கு θ என்பது $\vec{A}$ மற்றும் $\vec{B}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம்)
- வெக்டர்களின், வெக்டர் பெருக்கலை $\vec{A} \times \vec{B} = \left(AB\sin\theta\right)\hat{n}$ என வரையறுக்கலாம். ஓரலகு வெக்டர் $\hat{n}$ இன் திசையை, வலதுகை பெருவிரல் விதி அல்லது வலது கை திருகு விதியினைப் பயன்படுத்தி அறியலாம்.
- இயற்பியலில் பல்வேறு கருத்துக்களை ஸ்கேலர் மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல்களை பயன்படுத்தி விளக்க முடியும்.
- துகள் கடந்த மொத்தப் பாதையின் நீளம் கடந்த தொலைவு எனவும், அத்துகளின் இறுதி நிலை மற்றும் ஆரம்ப நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு இடப்பெயர்ச்சி எனவும் அழைக்கப்படும். கடந்த தொலைவு ஒரு ஸ்கேலர் அளவாகும் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி ஒரு வெக்டர் அளவாகும்.
- சராசரித்திசை வேகம் $\vec{v}_{\text{சராசரி}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ எனவும் உடனடித்திசை வேகம் $\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ எனவும் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- உந்தம் $\vec{p} = m\vec{v}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.